UNIVERSITÉ DE THIES

UFR/SET
Département d'Informatique
Informatique : Semestre 2

Année universitaire
2021-2022

Examen d'algèbre
Durée 2h

Exercice 1

On considère le système linéaire $(S)\begin{cases} x+y+mz=m+1 \\ x+my+z=m+1 \\ mx+y+mz=m+1 \end{cases}$.

1. Écrire le système (S) sous sa forme matricielle $A.X = B$
2. Pour quelle(s) valeur de m le système S admet-il une solution unique.
3. On suppose que $m = 4$. Résoudre le système (S) par la méthode d'inversion matricielle.

Exercice 2

1. Calculer le déterminant de la matrice $A = \begin{pmatrix} a+b & 2a & 2a & 2a \\ 2a & a+b & 2a & 2a \\ 2a & 2a & 2a+b & 2a \\ 2a & 2a & 2a & a+b \end{pmatrix}$

2. Déterminer l'inverse de la matrice $B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 & -2 \\ 1 & 3 & -1 & -3 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ -2 & -2 & -3 & 3 \end{pmatrix}$.

Exercice 3

Soit M la matrice définie par : $M = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ et

1. Vérifier que $(M - I)(M + 3I) = 0$.
2. En déduire que M est inversible et déterminer M^{-1}.
3. Soit $A = \frac{1}{4}(M + 3I)$ et $B = \frac{1}{4}(I - M)$.
   a) Montrer que $M^2 = A + 9B$.
   b) En déduire que pour tout entier n, $M^n = A + (-3)^n B$.